

EDITOR:

Dr. drg. Hj. Nur Asmah, Sp.KG

Dr. Nurhayu Malik, S.Si., M.Sc



KARIES GIGI



Yessy Andriani Fauziah | Eveline Yulia Darmadi | Reni Nofika | Sri Hidayati
Diana Soesilo | Ida Chairanna Mahirawatie | Zilzikridini Wijayanti | Oktarina
Paulus Budi Teguh | Dian Artanty | Rosmawati
Antonius Edwin Sutikno

KARIES GIGI

Buku **Karies Gigi** yang berada di tangan pembaca ini terdiri dari 12 pokok bahasan, yang disusun secara rinci dan terstruktur

Bab 1 Anatomi Gigi

Bab 2 Klasifikasi Karies Gigi

Bab 3 Etiologi, Patogenesis dan Tanda Gejala Karies Gigi

Bab 4 Diagnosis Karies Gigi

Bab 5 Deteksi Dini Karies Gigi

Bab 6 Program Kesehatan Gigi dan Mulut

Bab 7 Faktor yang Berpengaruh pada Kesehatan Gigi dan Mulut

Bab 8 Gangguan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Anak

Bab 9 Karies Gigi dan Kebiasaan Mengonsumsi Makanan

Bab 10 Karies Gigi dan Kebiasaan Mengonsumsi Minuman

Bab 11 Indeks Karies Gigi dan Indeks Debris

Bab 12 Edukasi dan Promosi Kesehatan Karies Gigi

KARIES GIGI

drg. Yessy Andriani Fauziah, M.Si
drg. Eveline Yulia Darmadi, Sp.KG
 drg. Reni Nofika, Sp.KG
 drg. Sri Hidayati, M.Kes
 drg. Diana Soesilo, Sp.KG
drg. Ida Chairanna Mahirawatie, M.Kes
drg. Zilzikridini Wijayanti, M.Kes
 drg. Oktarina, M.Kes
drg. Paulus Budi Teguh, Sp.Prof.
drg. Dian Artanty, M.Si., M.H
 Rosmawati, S.Si.T, MPH
drg. Antonius Edwin Sutikno, Sp.Prof., M.Kes



PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

KARIES GIGI

Penulis : drg. Yessy Andriani Fauziah, M.Si | drg. Eveline Yulia Darmadi, Sp.KG | drg. Reni Nofika, Sp.KG | drg. Sri Hidayati, M.Kes | drg. Diana Soesilo, Sp.KG | drg. Ida Chairanna Mahirawatie, M.Kes | drg. Zilzikridini Wijayanti, M.Kes | drg. Oktarina, M.Kes | drg. Paulus Budi Teguh, Sp.Pros | drg. Dian Artanty, M.Si., M.H | Rosmawati, S.Si.T,MPH | drg. Antonius Edwin Sutikno, Sp.Pros., M.Kes

Editor : Dr. drg. Hj. Nur Asmah, Sp.KG
Dr. Nurhayu Malik, S.Si., M.Sc

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Riska Apriliani

ISBN : 978-634-221-837-2

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2025**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul "Karies Gigi" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini ditulis dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai karies gigi. Kami berharap buku ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi mahasiswa kedokteran gigi, praktisi, serta akademisi dalam memperdalam pengetahuan mereka tentang karies gigi, maupun disiplin terkait lainnya. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan di bidang kedokteran gigi.

Buku Karies Gigi yang berada di tangan pembaca ini terdiri dari 12 pokok bahasan, yang disusun secara rinci dan terstruktur. Bab 1 Anatomi Gigi, Bab 2 Klasifikasi Karies Gigi, Bab 3 Etiologi, Patogenesis dan Tanda Gejala Karies Gigi, Bab 4 Diagnosis Karies Gigi, Bab 5 Deteksi Dini Karies Gigi, Bab 6 Program Kesehatan Gigi dan Mulut, Bab 7 Faktor yang Berpengaruh pada Kesehatan Gigi dan Mulut, Bab 8 Gangguan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Anak, Bab 9 Karies Gigi dan Kebiasaan Mengkonsumsi Makanan, Bab 10 Karies Gigi dan Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman, Bab 11 Indeks Karies Gigi dan Indeks Debris, serta Bab 12 Edukasi dan Promosi Kesehatan Karies Gigi

Penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moral dan materiil. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada rekan-rekan sejawat, para ahli, serta institusi yang telah berbagi ilmu dan memberikan saran konstruktif dalam penyusunan buku ini. Kami juga berterima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama proses penulisan. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran gigi.

Surabaya, Mei 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 ANATOMI GIGI.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Struktur Jaringan Gigi	1
C. <i>Anatomical Landmark</i>	4
D. Gigi Sulung.....	5
E. Gigi Permanen	10
DAFTAR PUSTAKA.....	23
BAB 2 KLASIFIKASI KARIES GIGI	25
A. Pendahuluan	25
B. Klasifikasi Karies Berdasarkan <i>International Caries</i> <i>Detection and Assessment System (ICDAS)</i>	26
C. Klasifikasi Karies Berdasarkan <i>Mount-Hume</i>	30
D. Klasifikasi Berdasarkan WHO.....	31
E. Klasifikasi Karies Berdasarkan Lokasi Anatomisnya	34
F. Klasifikasi Karies Berdasarkan Perawatan dan Desain Restorasi	36
DAFTAR PUSTAKA.....	38
BAB 3 ETIOLOGI, PATOGENESIS DAN TANDA GEJALA KARIES GIGI.....	40
A. Pendahuluan	40
B. Etiologi Karies Gigi.....	42
C. Patogenesis Karies Gigi.....	46
D. Tanda dan Gejala Karies Gigi	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
BAB 4 DIAGNOSIS KARIES GIGI.....	51
A. Pendahuluan	51
B. Pengertian Diagnosis Karies Gigi.....	52
C. Tujuan.....	53
D. Tujuan Diagnosis Karies Gigi	54
E. Definisi Diagnosis Karies Gigi.....	55
F. Macam-Macam Metode Diagnosis Karies Gigi.....	56
G. Langkah-Langkah Diagnosis Karies Gigi.....	63

	H. Pentingnya Diagnosis Dini.....	64
	I. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Diagnosis	
	Karies Gigi	65
	J. Pengaruh Diagnosis terhadap Kesehatan Gigi	65
	K. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Diagnosis	
	Karies Gigi	67
	DAFTAR PUSTAKA	72
BAB 5	DETEKSI DINI KARIES GIGI.....	73
	A. Pendahuluan.....	73
	B. Tujuan Deteksi Karies	74
	C. Metode Deteksi Karies	76
	D. <i>Caries Risk Assessment</i> (CRA)	91
	E. Kesimpulan.....	92
	DAFTAR PUSTAKA	94
BAB 6	PROGRAM KESEHATAN GIGI DAN MULUT	95
	A. Pentingnya Kesehatan Gigi dan Mulut	95
	B. Program Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut	
	(UKGM).....	98
	C. Program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) ...	102
	D. Peran Kader Kesehatan Gigi dan Mulut	103
	E. Integrasi Program Kesehatan Gigi dengan	
	Program Kesehatan Lain	106
	F. Upaya Pencegahan dan Promosi Kesehatan Gigi	
	dan Mulut	108
	G. Pembentukan Komite Kesehatan Gigi dan Mulut ..	111
	DAFTAR PUSTAKA	114
BAB 7	FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA	
	KESEHATAN GIGI DAN MULUT	116
	A. Pendahuluan.....	116
	B. Faktor Perilaku (Pengetahuan, Sikap,	
	dan Praktik)	117
	C. Faktor Nutrisi (Makanan) dan Stunting.....	118
	D. Faktor Depresi	119
	E. Faktor Sosio-Ekonomi.....	121
	DAFTAR PUSTAKA	124

BAB 8	GANGGUAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK	127
	A. Pendahuluan	127
	B. Gangguan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Anak ..	134
	DAFTAR PUSTAKA.....	142
BAB 9	KARIES GIGI DAN KEBIASAAN MENGGONSUMSI MAKANAN	146
	A. Pendahuluan	146
	B. Penyebab Terjadinya Karies Gigi	147
	C. Gula dan Makanan yang Berkontribusi pada Karies Gigi	149
	D. Gula yang Tidak Berkontribusi pada Karies Gigi	152
	E. Rekomendasi Diet untuk Mencegah Karies Gigi	155
	DAFTAR PUSTAKA.....	157
BAB 10	KARIES GIGI DAN KEBIASAAN MENGGONSUMSI MINUMAN.....	158
	A. Pendahuluan	158
	B. Struktur dan Komponen Jaringan Keras Gigi	159
	C. Karies Gigi	160
	D. Etiologi Karies.....	161
	E. Proses Karies	162
	F. Minuman	163
	G. Hubungan Kebiasaan Minuman dan Karies Gigi	163
	DAFTAR PUSTAKA.....	165
BAB 11	INDEKS KARIES GIGI DAN INDEKS DEBRIS	167
	A. Pendahuluan	167
	B. Indeks Karies Gigi	167
	C. <i>Debris Index</i> (DI)	170
	DAFTAR PUSTAKA.....	173
BAB 12	EDUKASI DAN PROMOSI KESEHATAN KARIES GIGI	174
	A. Pendahuluan	174
	B. Konsep Dasar Karies Gigi	175
	C. Edukasi Kesehatan Gigi dalam Pencegahan Karies Gigi	177
	D. Strategi Promosi Kesehatan Gigi	179

E. Implementasi Program Edukasi dan Promosi	
Kesehatan Gigi di Berbagai Kelompok Usia.....	183
F. Kesimpulan.....	184
DAFTAR PUSTAKA	185
TENTANG PENULIS	187



KARIES GIGI

drg. Yessy Andriani Fauziah, M.Si
drg. Eveline Yulia Darmadi, Sp.KG
drg. Reni Nofika, Sp.KG
drg. Sri Hidayati, M.Kes
drg. Diana Soesilo, Sp.KG
drg. Ida Chairanna Mahirawatie, M.Kes
drg. Zilzikridini Wijayanti, M.Kes
drg. Oktarina, M.Kes
drg. Paulus Budi Teguh, Sp.Pros
drg. Dian Artanty, M.Si., M.H
Rosmawati, S.Si.T, MPH
drg. Antonius Edwin Sutikno, Sp.Pros., M.Kes



BAB

1

ANATOMI GIGI

drg. Yessy Andriani Fauziah, M.Si

A. Pendahuluan

Gigi memiliki struktur yang kuat dan tahan terhadap kondisi ekstrem, seperti panas (tahan terhadap panas hingga 1600°C tanpa kehilangan struktur mikro yang ada di dalamnya) dan pembusukan, sehingga sering kali tetap utuh saat jaringan tubuh lainnya mengalami kerusakan (Yudianto, 2020). Anatomi gigi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perkembangan, morfologi, fungsi, identitas setiap gigi manusia, serta hubungan gigi dengan gigi lainnya pada lengkung gigi yang sama dan dengan gigi lainnya pada lengkung yang berlawanan terkait struktur, bentuk, warna, dan fungsi, dengan cakupan yang dapat lebih luas. Ilmu tentang anatomi, fisiologi, dan oklusi gigi merupakan salah satu komponen dasar dari keterampilan yang diperlukan untuk keterampilan yang diperlukan dalam praktek kedokteran gigi. Pemahaman tentang anatomi gigi sangat penting untuk pencegahan dan diagnosis penyakit gigi serta jaringan pendukungnya (Nelson, 2023).

B. Struktur Jaringan Gigi

1. Enamel

Enamel merupakan lapisan terluar dari mahkota gigi yang dikenal sebagai jaringan terkeras dalam tubuh manusia. Komposisinya terdiri dari 99% bahan anorganik, terutama kristal apatit ($\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$), dan hanya 1% bahan organik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, L. A. (2020). *Anatomi dan Embriologi Gigi*. Agma.
- Beltrán, M., Schibille, N., Brock, F., Gratuze, B., Vallcorba, O., & Pradell, T. (2020). Modernist enamels: Composition, microstructure and stability. *Journal of the European Ceramic Society*, 40(4).
<https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2019.11.038>
- Berkovitz, Holland, & Moxham. (2018). Oral Anatomy, Histology and Embryology, Fifth Edition. In *Oral Anatomy, Histology and Embryology*.
<http://evolve.elsevier.com/Berkovitz/YOU'VEJUSTPURCHASED>
- Campista, H. C., Matos, J. D. M. de, Queiroz, D. A., Maciel, L. C., Marcelo Massaroni, P., & Daiane Cristina, P. (2023). Dental anatomy and morphology. In *Dental anatomy and morphology*. Atena Editora. <https://doi.org/10.22533/at.ed.298230903>
- Cobourne, M. (2018). Oral anatomy, histology, and embryology. *European Journal of Orthodontics*, 40(6).
<https://doi.org/10.1093/ejo/cjy016>
- Harper, R. A., Shelton, R. M., James, J. D., Salvati, E., Besnard, C., Korsunsky, A. M., & Landini, G. (2021). Acid-induced demineralisation of human enamel as a function of time and pH observed using X-ray and polarised light imaging. *Acta Biomaterialia*, 120.
<https://doi.org/10.1016/j.actbio.2020.04.045>
- Lee, B. S., Chou, P. H., Chen, S. Y., Liao, H. Y., & Chang, C. C. (2015). Prevention of enamel demineralization with a novel fluoride strip: Enamel surface composition and depth profile. *Scientific Reports*, 5. <https://doi.org/10.1038/srep13352>

- Monson, T. A., Fecker, D., & Scherrer, M. (2020). Neutral evolution of human enamel-dentine junction morphology. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(42). <https://doi.org/10.1073/pnas.2008037117>
- Nelson, S. J. (2023). *Wheeler's Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion* (11th ed.). Elsevier.
- Scheid, R. C., & Weiss, G. (2017). Woelfel's Dental Anatomy. *Stomatology Edu Journal*, 4(2). [https://doi.org/10.25241/stomaeduj.2017.4\(2\).bookreview.1](https://doi.org/10.25241/stomaeduj.2017.4(2).bookreview.1)
- Zhang, Y., Zheng, L., Le, M., Nakano, Y., Chan, B., Huang, Y., Torbaty, P. M., Kohwi, Y., Marcucio, R., Habelitz, S., Den Besten, P. K., & Kohwi-Shigematsu, T. (2019). SATB1 establishes ameloblast cell polarity and regulates directional amelogenin secretion for enamel formation. *BMC Biology*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12915-019-0722-9>

BAB 2

KLASIFIKASI KARIES GIGI

drg. Eveline Yulia Darmadi, Sp.KG

A. Pendahuluan

Karies gigi merupakan salah satu gangguan kesehatan mulut yang paling sering ditemukan di seluruh dunia, mempengaruhi individu dari berbagai usia dan status sosial ekonomi. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), karies gigi merupakan penyakit tidak menular yang paling prevalen, dengan lebih dari 2,3 miliar orang di dunia mengalami kerusakan pada gigi permanen mereka (Kalanzi et al., 2019). Penyakit ini dapat menimbulkan rasa sakit, infeksi, dan bahkan kehilangan gigi apabila tidak ditangani dengan baik, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk pada kualitas hidup serta kesehatan secara keseluruhan. Penyakit ini dapat menimbulkan rasa sakit, infeksi, dan bahkan kehilangan gigi apabila tidak ditangani dengan baik, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk pada kualitas hidup serta kesehatan secara keseluruhan (Qudeimat et al., 2019).

Dalam upaya untuk lebih memahami dan mengelola karies gigi dengan efektif, para peneliti dan tenaga profesional kesehatan gigi telah mengembangkan berbagai sistem klasifikasi, salah satunya adalah *International Caries Detection and Assessment System* (ICDAS). Sistem ini dirancang untuk memberikan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis bukti dalam proses diagnosis serta perencanaan perawatan karies gigi. ICDAS mengklasifikasikan karies berdasarkan

DAFTAR PUSTAKA

- Bhoopathi, P.H. *et al.* (2017) 'Caries detection with ICDAS and the WHO criteria: A comparative study', *Journal of Clinical and Diagnostic Research*, 11(12), pp. 9-12. Available at: <https://doi.org/10.7860/JCDR/2017/29017.10929>.
- Chana, P. *et al.* (2019) 'Restorative intervention thresholds and treatment decisions of general dental practitioners in London', *British Dental Journal*, 227(8). Available at: <https://doi.org/10.1038/s41415-019-0849-7>.
- Garg Nisha, G.A. (2015) *Textbook of Operative Dentistry*. 3rd ed. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers.
- Jablonski-Momeni, A. *et al.* (2022) 'Knowledge of undergraduate dental students regarding management of caries lesions', *BDJ Open*, 8(9), pp. 1-6. Available at: <https://doi.org/10.1038/s41405-022-00101-z>.
- Kalanzi, D. *et al.* (2019) 'Prevalence and factors associated with dental caries in patients attending an HIV care clinic in Uganda: A cross sectional study', *BMC Oral Health*, 19(1). Available at: <https://doi.org/10.1186/s12903-019-0847-9>.
- Mount, G.J. *et al.* (2016) *Preservation and Restoration of Tooth Structure Third Edition*. 3rd edn. West Sussex, UK: John Wiley & Sons Limited.
- Novita, R.; *et al.* (2024) 'Performance Analysis of DMF Teeth Detection Using Deep Learning: A Comparative Study with Clinical Examination', *Padjadjaran Journal of Dentistry*, 36(1). Available at: <https://doi.org/10.24198/pjd.vol>.
- Pitts, N. and Ekstrand, K.R. (2013) 'International Caries Detection and Assessment System and Its International Caries Classification and Management System - Methods for Staging of the Caries Process and Enabling Dentists to Manage Caries', *Community Dentistry and Oral*

Epidemiology, 41(1). Available at:
<https://doi.org/10.1111/cdoe.12025>.

- Qudeimat, M.A. *et al.* (2019) 'The impact of ICDAS on occlusal caries treatment recommendations for high caries risk patients: An in vitro study', *BMC Oral Health*, 19(41), pp. 1-7. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12903-019-0730-8>.
- Ritter, A., Boushell, L.W. and Walter, R. (2019) *Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry*. 7th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier.
- Ryzanur M Fahrul, W.A.R. (2022) 'Hubungan Antara Pengetahuan Kesehatan Gigi Dengan Nilai Indeks DMF-T Siswa Sekolah Menengah Pertama', *Dentin Jurnal Kedokteran Gigi*, VI(1), pp. 1-5.
- Sainuddin A R *et al.* (2023) 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Karies Gigi pada Siswa Sekolah Dasar', *Media Kesehatan Gigi*, 22(1), pp. 53-60. Available at: <https://ojs3.poltekkes-mks.ac.id/index.php/medgigi/index>.
- Tjahja Notohartoyo, I. and Ghani, L. (2015) 'Pemeriksaan Karies Gigi pada Beberapa Kelompok Usia oleh Petugas dengan Dental Caries Examination in Several Age Groups by Examiners with Different Backgrounds in West Kalimantan Province, *Buletin Penelitian Kesehatan*, 43(4), pp. 257-264.

BAB 3

ETIOLOGI, PATOGENESIS DAN TANDA GEJALA KARIES GIGI

drg. Reni Nofika, Sp.KG

A. Pendahuluan

Karies gigi termasuk penyakit infeksi kronis yang biasanya terjadi akibat bakteri kariogenik yang menempel pada gigi yang akan memetabolisme gula sehingga menghasilkan asam, yang seiring dengan waktu akan mendemineralisasi struktur gigi (Rathee and Sapra, 2023; Shahidulla et al., 2022). Lesi karies berkembang ketika demineralisasi lebih besar daripada remineralisasi dan akhirnya membentuk kavitas pada gigi sehingga fungsi gigi terganggu. Kecepatan perkembangan karies dipengaruhi oleh flora plak, pola makan, biokimia saliva, kebersihan mulut, dan berbagai faktor perilaku dan sosial ekonomi. Fluoride merupakan faktor yang paling penting, karena mengurangi demineralisasi dan meningkatkan remineralisasi (Lueckel et al., 2013).

Pada konferensi tentang karies tahun 1948, karies gigi dianggap sebagai penyakit pada jaringan gigi yang mengalami kalsifikasi, yang disebabkan oleh asam yang dihasilkan dari aksi mikroorganisme pada karbohidrat. Karies gigi ditandai dengan dekalsifikasi bagian anorganik, diikuti oleh disintegrasi zat organik gigi. Lesi terutama terjadi di daerah tertentu pada gigi dan jenisnya ditentukan oleh sifat morfologis jaringan tempat lesi tersebut muncul (Sikri, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- ALHumaid, J., Bamashmous, M., 2022. Meta-analysis on the Effectiveness of Xylitol in Caries Prevention. *J Int Soc Prev Community Dent* 12, 133–138. https://doi.org/10.4103/jispcd.JISPCD_164_21
- Bernabé, E., Vehkalahti, M.M., Sheiham, A., Lundqvist, A., Suominen, A.L., 2016. The Shape of the Dose-Response Relationship between Sugars and Caries in Adults. *J Dent Res* 95, 167–172. <https://doi.org/10.1177/0022034515616572>
- Chen, X., Daliri, E.B.-M., Kim, N., Kim, J.-R., Yoo, D., Oh, D.-H., 2020. Microbial Etiology and Prevention of Dental Caries: Exploiting Natural Products to Inhibit Cariogenic Biofilms. *Pathogens* 9, 569. <https://doi.org/10.3390/pathogens9070569>
- Fejerskov, O., Nyvad, B., Kidd, E., 2015. *Dental Caries: The Disease and Its Clinical Management*, 3rd ed. Wiley Blackwell, Oxford.
- Lueckel, H.M., Paris, S., Ekstrand, K.R., 2013. *Caries Management-Science and Clinical Practice*. Thieme, New York.
- Machiulskiene, V., Campus, G., Carvalho, J.C., Dige, I., Ekstrand, K.R., Jablonski-Momeni, A., Maltz, M., Manton, D.J., Martignon, S., Martinez-Mier, E.A., Pitts, N.B., Schulte, A.G., Splieth, C.H., Tenuta, L.M.A., Ferreira Zandona, A., Nyvad, B., 2020. Terminology of Dental Caries and Dental Caries Management: Consensus Report of a Workshop Organized by ORCA and Cariology Research Group of IADR. *Caries Res* 54, 7–14. <https://doi.org/10.1159/000503309>
- Meyer, F., Enax, J., Epple, M., Amaechi, B.T., Simader, B., 2021. Cariogenic Biofilms: Development, Properties, and Biomimetic Preventive Agents. *Dent J (Basel)* 9, 88. <https://doi.org/10.3390/dj9080088>

- Meyer, F., Schulze zur Wiesche, E., Amaechi, B.T., Limeback, H., Enax, J., 2024. Caries Etiology and Preventive Measures. *Eur J Dent* 18, 766–776. <https://doi.org/10.1055/s-0043-1777051>
- Pitts, N.B., Zero, D.T., Marsh, P.D., Ekstrand, K., Weintraub, J.A., Ramos-Gomez, F., Tagami, J., Twetman, S., Tsakos, G., Ismail, A., 2017. Dental caries. *Nat Rev Dis Primers* 3, 17030. <https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.30>
- Qualtrough, A.J.E., Satterthwaite, J.D., Morrow, L.A., Brunton, P.A., 2005. *Principles of Operative Dentistry*. Blackwell Munksgaard, UK.
- Rathee, M., Sapra, A., 2023. *Dental Caries*. StatPearls Publishing.
- Ritter, A. V, Boushell, L.W., Walter, R., 2019. *Sturdevant's art and Science of Operative Dentistry* , 7th ed. Elsevier.
- Rosier, B.T., De Jager, M., Zaura, E., Krom, B.P., 2014. Historical and contemporary hypotheses on the development of oral diseases: are we there yet? *Front Cell Infect Microbiol* 4. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2014.00092>
- Shahidulla, S.M., Begum, S., Begum, A., 2022. Dental Cavity: A Comprehensive Review. *IJRPJK* 11, 280–291.
- Sikri, V.K., 2017. *Dental Caries*, 1st ed. CBS, New Delhi.
- Yadav, K., Prakash, S., 2016. Dental Caries: A Review. *Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Science* 6, 01–07.

BAB 4

DIAGNOSIS KARIES GIGI

drg. Sri Hidayati, M.Kes

A. Pendahuluan

Karies gigi adalah salah satu masalah kesehatan gigi yang paling umum di seluruh dunia, mempengaruhi hampir semua kelompok usia, baik anak-anak maupun dewasa. Karies gigi terjadi akibat proses demineralisasi pada enamel gigi yang disebabkan oleh asam yang dihasilkan oleh bakteri dalam rongga mulut. Asam ini dihasilkan sebagai produk sampingan dari fermentasi karbohidrat yang tidak dibersihkan dengan baik dari permukaan gigi. Jika tidak didiagnosis dan ditangani sejak dini, karies dapat berkembang menjadi lubang atau rongga pada gigi yang bisa menyebabkan rasa sakit, infeksi, dan bahkan kehilangan gigi.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), prevalensi karies gigi pada anak-anak dan orang dewasa di negara berkembang sangat tinggi. Karies dapat menyebabkan gangguan fungsi gigi, mengurangi kualitas hidup, dan bahkan berdampak pada kesehatan sistemik melalui infeksi yang dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Penanganan karies memerlukan deteksi dini agar pengobatan dapat dilakukan lebih efektif dan mengurangi komplikasi yang lebih serius.

Meskipun karies adalah masalah umum, banyak kasus karies yang tidak terdiagnosis hingga kondisinya sudah parah. Oleh karena itu, diagnosis yang tepat dan cepat sangat penting untuk mencegah kerusakan gigi lebih lanjut dan komplikasi

DAFTAR PUSTAKA

- Duzzo, J., & Pandit, M. (2017). Laser Fluorescence in Caries Detection: A Review of the Literature. *Journal of Clinical Dentistry*, 28(3), 103-110.
- Fejerskov, O., & Kidd, E. A. M. (2008). *Dental Caries: The Disease and Its Clinical Management* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Jung, K. A., & Nam, D. H. (2015). Advances in Diagnostic Methods for Dental Caries. *Journal of the Korean Academy of Conservative Dentistry*, 40(6), 401-409.
- Marsh, P. D. (2010). *Dental Microbiology*. Elsevier Health Sciences.
- Murray, J. J. (2003). *Prevention of Dental Caries: The Role of Fluoride*. Oxford University Press.
- Ten Cate, J. M. (2004). *Oral Histology: Development, Structure, and Function* (6th ed.). Mosby.
- Tinanoff, N., & Reisine, S. (2009). Are We Ready to Prevent Dental Caries?. *Journal of Dental Research*, 88(5), 1-8.
- World Health Organization (WHO). (2003). *Oral Health: Prevention and Control of Oral Diseases and Conditions*. WHO Technical Report Series No. 922.

BAB 5

DETEKSI DINI KARIES GIGI

drg. Diana Soesilo, Sp.KG

A. Pendahuluan

Karies gigi adalah penyakit kronis pada gigi yang memiliki prevalensi yang tinggi di seluruh dunia. Tanda klinis awal suatu karies adalah tampak adanya lesi bercak putih (*white-spot*) yang berarti secara histopatologis telah terjadi proses demineralisasi pada permukaan gigi. Lesi yang tampak utuh di bawah lesi bercak putih telah mengalami kehilangan mineral sebanyak 50%.

Paradigma tentang karies yang lama menyebutkan bahwa penyakit karies gigi dianggap reversibel yang artinya dapat menyebabkan kehilangan struktur gigi secara permanen. Konsep karies saat ini adalah karies merupakan akumulasi dari tahap demineralisasi dan remineralisasi yang terjadi terus menerus secara bergantian. Penilaian aktivitas karies pasien sangat penting dalam mendiagnosis dan merumuskan rencana perawatan yang tepat. Individu dengan aktivitas karies yang rendah mungkin menunjukkan mekanisme perbaikan yang lebih efisien, sehingga berpotensi memungkinkan penyembuhan lesi bercak putih.

Kegagalan untuk mendeteksi lesi karies pada tahap awal pada umumnya menjadi alasan untuk tidak menerapkan tindakan pencegahan karies yang efektif. Deteksi lesi karies memerlukan teknik yang obyektif untuk menentukan ada atau tidaknya penyakit ini. Deteksi dan diagnosis lesi karies dini

DAFTAR PUSTAKA

- Al Saffan, A.D. (2023) 'Current Approaches to Diagnosis of Early Proximal Carious Lesion: A Literature Review', *Cureus*, 15(8). Available at: <https://doi.org/10.7759/cureus.43489>.
- Awaru, B.T. and Nugroho, J.J. (2018) 'Karies dental: sebuah paradigma baru', *Makassar Dental Journal*, 1(6), pp. 2–5. Available at: <https://doi.org/10.35856/mdj.v1i6.81>.
- Edwina Kidd, O.F. (2016) *Essentials of Dental Caries*. 4th edn. Oxford: Oxford University Press. Available at: <https://doi.org/10.14219/jada.archive.1997.0332>.
- Featherstone, J. and Ramos Gomez, F. (2019) 'CAMBRA® Caries Management by Risk Assessment A Comprehensive Caries Management Guide for Dental Professionals CAMBRA projects View project The international collaborative study of childhood caries View project', *Article in Journal of the California Dental Association*, 4(July), p. 189. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/334401386>.
- Garg N; Garg A (2020) *Textbook of Operative Dentistry*. 4th edn. Jaypee Brothers Medical Publishers.
- Ole Fejerskov, Bente Nyvad, E.K. (2015) *Dental Caries the Disease and Its Clinical Management*. 3rd edn. Oxford: Willey Blackwell.
- Serban, C. et al. (2022) 'Emerging Technologies for Dentin Caries Detectiona – A Systematic Review and Meta-Analysis', *Journal of Clinical Medicine*, 11(3). Available at: <https://doi.org/10.3390/jcm11030674>.
- Sikri, V.K. (2017) *Operative dentistry*. 4th edn, CBS Publishers & Distributors. 4th edn. New Delhi. Available at: <https://doi.org/10.1136/bmj.2.5263.1337>.

BAB 6

PROGRAM KESEHATAN GIGI DAN MULUT

drg. Ida Chairanna Mahirawatie, M.Kes

A. Pentingnya Kesehatan Gigi dan Mulut

Kesehatan gigi dan mulut memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, dan menunjang estetika wajah, kesehatan gigi dan mulut juga berdampak pada kesehatan tubuh secara keseluruhan

1. Dampak kesehatan gigi dan mulut terhadap kesehatan umum

Kesehatan gigi dan mulut memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Masalah pada gigi dan mulut tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan lokal tetapi juga dapat memicu atau memperburuk kondisi sistemik. Berikut adalah beberapa dampak kesehatan gigi dan mulut terhadap kesehatan umum:

a. Penyakit Kardiovaskular

Peradangan pada gusi, seperti periodontitis, dapat menyebabkan bakteri masuk ke aliran darah. Bakteri ini melepaskan toksin, termasuk endotoksin, yang dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri jantung, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.

DAFTAR PUSTAKA

- Addistie, F., M.L., V. B., & Asriyani, N. N. (2018). Pemberdayaan Kader Kesehatan Dalam Deteksi Dini Stunting dan Stimulasi Tumbuh Kembang pada Balita. *Media Karya Kesehatan*, 1(2).
- Dewanto, I. (2014). Penetapan Dokter Gigi Layanan Primer dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. *Majalah Kedokteran Gigi Indonesia*, 21(2), 109-116.
- Dinas Kesehatan Surakarta. (2022). *Menjaga Kesehatan Gigi dan Mulut Sejak Dini*. Dinas Kesehatan Surakarta Jawa Tengah. dinkes.surakarta.go.id
- Kartika, S. N., & Kambu, Y. (2022). Pemberdayaan Kader Kesehatan melalui Edukasi dan Pelatihan Penanganan Kondisi Gawat Darurat. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*., 2(2).
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Kolaborasi Kebijakan Kemenkes RI dan Dokter Gigi Indonesia untuk Sehatkan Bangsa*. sehatnegeriku.kemkes.go.id
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Pentingnya Mengajarkan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Anak*. Kementerian Kesehatan RI. yankes.kemkes.go.id
- Kementerian Kesehatan RI. (2023a). *Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer untuk Tingkatkan Kesehatan Masyarakat*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023b). *Pentingnya Kesehatan Gigi dan Mulut pada Lansia*. Diakses dari. Kementerian Kesehatan RI. ayosehat.kemkes.go.id
- Kementerian Kesehatan RI. (2023c). *Tiga Fokus Integrasi Layanan Kesehatan Primer*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Kolaborasi Kebijakan Kemenkes RI dan Dokter Gigi Indonesia untuk Sehatkan Bangsa* (Kementerian Kesehatan RI (ed.)).

- Mulyana, B., Pamungkas, R. A., & dkk. (2024). Pemberdayaan Kader Kesehatan melalui Edukasi dan Pelatihan Penanganan Kondisi Gawat Darurat. *Media Karya Kesehatan*, 7(1).
- Sifra, R., Bakti, B. A. W., & Dkk. (2017). nalisis integrasi program upaya kesehatan gigi dan mulut dengan program kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. *Fakultas Kesehatan Masyarakat UI*. uri: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20455239&lokasi=lokal>

BAB 7

FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA KESEHATAN GIGI DAN MULUT

drg. Zilzikridini Wijayanti, M.Kes

A. Pendahuluan

Kesehatan gigi dan mulut bukan hanya soal estetika, namun merefleksikan kondisi kesehatan sistemik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2021) menempatkan kesehatan gigi dan mulut sebagai bagian integral dari kesehatan umum. Namun, laporan terbaru *FDI World Dental Federation* (2023) menyebutkan bahwa beban global penyakit gigi dan mulut meningkat sebesar 45% dalam dekade terakhir. Penyakit karies dan periodontitis menjadi dua penyumbang utama dengan prevalensi melebihi 905 dari seluruh kasus penyakit gigi dan mulut.

Dalam tinjauan sistematis oleh *GBD Collaborators* (2022), tunjukkan bahwa determinan kesehatan gigi dan mulut sangat kompleks dan bersifat multifaktorial, mencakup perilaku individu, konsumsi makanan, kesehatan mental, status sosial ekonomi, hingga faktor biologis seperti stunting. Realita di Indonesia memperkuat gambaran ini. Riskesdas (2021) melaporkan bahwa 88,8% penduduk Indonesia mengalami karies gigi dengan ketimpangan mencolok antara kelompok ekonomi bawah dan atas. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan bahwa prevalensi karies gigi mencapai 88,8% dan berdasarkan hasil wawancara pada Survei Kesehatan Indonesia,

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M., Sultana, R., Hossain, M.I., and Kabir, M.H., 2023. Association between stunting and dental enamel defects in school-aged children: A cross-sectional study. *Journal of Public Health Dentistry*, 83(2), pp.112-119. <https://doi.org/10.1111/jphd.12513>
- FDI World Dental Federation, 2023. *World Oral Health Report 2023: Driving action on oral health*. [online] Geneva: FDI. Available at: <https://www.fdiworldddental.org> [Accessed 6 Apr. 2025].
- Garcia, L.A., Mendes, F.M., Oliveira, A.F., and Braga, M.M., 2023. Knowledge and dental caries experience: A longitudinal analysis among Brazilian adolescents. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 51(1), pp.23-30. <https://doi.org/10.1111/cdoe.12763>
- GBD 2019 Oral Disorders Collaborators, 2022. Global, regional, and national burden of oral conditions in 204 countries and territories, 1990-2019. *The Lancet*, 400(10352), pp.1005-1020. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01327-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01327-1)
- Jones, L., Patel, M., and Blackwell, D., 2022. Application of Health Belief Model in oral health promotion: A systematic review. *International Journal of Dental Hygiene*, 20(4), pp.576-585. <https://doi.org/10.1111/idh.12574>
- Kiggundu, M.N., Kiwanuka, S.N., and Kasangaki, A., 2023. Nutritional intervention and enamel hypoplasia in rural Ugandan children: A randomized controlled trial. *BMC Oral Health*, 23(1), p.114. <https://doi.org/10.1186/s12903-023-02936-0>
- Lee, C.H., Ahn, Y.B., and Park, D.Y., 2021. Relationship between attitude toward oral health and periodontal status among university students. *Journal of Periodontal Research*, 56(4), pp.659-665. <https://doi.org/10.1111/jre.12860>

- Listl, S., Galloway, J., Mossey, P.A., and Marcenes, W., 2021. Socioeconomic inequalities in dental health: An international comparative study. *Health Economics*, 30(5), pp.1121–1130. <https://doi.org/10.1002/hec.4233>
- Moynihan, P.J., Kelly, S.A.M., and Sheiham, A., 2020. The role of diet and nutrition in the etiology and prevention of oral diseases. *Journal of Dentistry*, 103, p.103498. <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2020.103498>
- Ostberg, A.L., Ekback, G., and Lindmark, U., 2022. The impact of dental care subsidies on oral health outcomes among schoolchildren in Sweden. *European Journal of Oral Sciences*, 130(1), e12871. <https://doi.org/10.1111/eos.12871>
- Rahardjo, A., Widodo, A., and Sumarno, R., 2021. The association between cariogenic food consumption and dental caries in children aged 7–10 years in Central Java. *Jurnal Kedokteran Gigi Indonesia*, 28(2), pp.87–93. <https://doi.org/10.22146/jkgi.64525>
- Riskesdas, 2021. *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar*. [pdf] Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Available at: <https://www.litbang.kemkes.go.id> [Accessed 6 Apr. 2025].
- Sari, N.M., Daud, N., and Yohanis, R., 2022. Stunting and oral health status among schoolchildren in East Nusa Tenggara. *Indonesian Journal of Dental Research*, 11(3), pp.167–173. <https://doi.org/10.20473/ijdr.v11i3.2022.167-173>
- Sharma, R., Joshi, M., and Dhingra, K., 2023. Cognitive behavioral therapy to improve oral hygiene in depressed patients: A pilot intervention study. *Community Mental Health Journal*, 59(4), pp.642–649. <https://doi.org/10.1007/s10597-022-01029-2>

- Smith, R.J., Tran, H.N., and Blakely, M.J., 2021. Longitudinal associations between oral health knowledge and dental caries incidence in adolescents. *Journal of Dental Research*, 100(9), pp.945–952. <https://doi.org/10.1177/00220345211023456>
- Sutomo, R.A., Mulyono, R., and Arifin, M.T., 2022. Pengetahuan dan praktik kesehatan gigi pada mahasiswa serta kaitannya dengan indeks plak. *Journal of Dentistry Indonesia*, 29(2), pp.105–112. <https://doi.org/10.14693/jdi.v29i2.1234>
- Wibowo, A., Gunawan, Y., and Handayani, S., 2023. Profil kesehatan gigi dan mulut pada pasien dengan gangguan depresi mayor di RSJ Jakarta. *Jurnal Psikiatri Klinis Indonesia*, 12(1), pp.23–30. [Sinta 2]
- World Health Organization, 2021. *Oral health*. [online] Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health> [Accessed 6 Apr. 2025].
- Zheng, M., Qiu, T., and Chen, Y., 2022. Depression and oral health: A meta-analysis of observational studies. *Journal of Psychiatric Research*, 151, pp.240–248. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2022.05.007>

BAB 8

GANGGUAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK

drg. Oktarina, M.Kes

A. Pendahuluan

Gangguan kesehatan gigi dan mulut mencakup segala kondisi yang memengaruhi gigi, gusi, serta struktur lain dalam rongga mulut. Permasalahan ini sering dialami oleh anak usia prasekolah, yang merupakan kelompok rentan terhadap karies gigi (Ardayani & T Zandroto, 2020). Masalah kesehatan gigi dan mulut yang terjadi pada anak dapat berakibat pada gangguan asupan makanan, yang menjadi tidak efisien. Keadaan rongga mulut yang sehat seharusnya bebas dari rasa sakit dan penyakit, seperti karies gigi, penyakit periodontal (gusi), kehilangan gigi, infeksi luka mulut (sariawan), kanker mulut dan tenggorokan, serta gangguan lainnya. Berdasarkan laporan WHO tahun 2022, sekitar 3,58 miliar orang atau hampir setengah dari populasi dunia mengalami penyakit gigi, dengan karies gigi sebagai masalah utama. Survei Kesehatan Indonesia pada anak berumur > 3 tahun masalah kesehatan gigi dan mulut sebanyak 56,9% (Kementerian Kesehatan, 2023).

Meskipun ada penurunan prevalensi karies gigi sebesar 6% pada tahun 2023 (82,8%) dibandingkan dengan tahun 2018 (88,8%), masalah ini masih tetap tinggi. Menurut Kemenkes 2020, sekitar 45,3% penduduk Indonesia mengalami masalah gigi yang rusak, berlubang, atau nyeri, sementara 14% lainnya mengalami gusi bengkak atau abses. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar masalah gigi yang paling banyak ditemukan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Z., Elbaz, W. F. A., Adouri, S., Desai, V., Fanas, S. A., Thomas, B., & Varma, S. R. (2022). Effect of a Novel Betel Leaf Dentifrice on Commonly Seen Oral Hygiene Parameters—A Randomized Clinical Crossover Study. *Dentistry Journal*, 10(9), 1–9. <https://doi.org/10.3390/dj10090166>
- Alpiste Illueca, F. M., Buitrago Vera, P., de Grado Cabanilles, P., Fuenmayor Fernandez, V., & Gil Loscos, F. J. (2006). Periodontal regeneration in clinical practice. *Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal*, 11(4).
- Ardayani, T., & T Zandroto, H. (2020). Deteksi Dini Pencegahan Karies Gigi Pada Anak dengan Cara Sikat Gigi di Paud Balqis, Asifa dan Tadzkiroh Di Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*, 1(2), 59–67. <https://doi.org/10.36596/jpkmi.v1i2.33>
- Bintari, T., & Prasetyowati, S. (2022). Peningkatan Pengetahuan Kader UkgS Tentang Cara Menjaga Kesehatan Gigi Dan Mulut Melalui Penyuluhan. *Indonesian Journal of Health and Medical*, 2(3), 361–366.
- Chapple, I. L. C., Mealey, B. L., Van Dyke, T. E., Bartold, P. M., Dommisch, H., Eickholz, P., Geisinger, M. L., Genco, R. J., Glogauer, M., Goldstein, M., Griffin, T. J., Holmstrup, P., Johnson, G. K., Kapila, Y., Lang, N. P., Meyle, J., Murakami, S., Plemons, J., Romito, G. A., ... Yoshie, H. (2018). Periodontal health and gingival diseases and conditions on an intact and a reduced periodontium: Consensus report of workgroup 1 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. *Journal of Periodontology*, 89(December 2017), S74–S84. <https://doi.org/10.1002/JPER.17-0719>

- Chen, X., Zhang, Y., Lu, H. X., & Feng, X. P. (2016). Factors Associated with Halitosis in White-Collar Employees in Shanghai, China. *PLoS ONE*, 11(5), 1-13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155592>
- Cho, Y. D., Kim, K. H., Lee, Y. M., Ku, Y., & Seol, Y. J. (2021). Periodontal wound healing and tissue regeneration: A narrative review. *Pharmaceuticals*, 14(5), 1-17. <https://doi.org/10.3390/ph14050456>
- Cortelli, J. R., Barbosa, M. D. S., & Westphal, M. A. (2008). Halitosis: A review of associated factors and therapeutic approach. *Brazilian Oral Research*, 22(SUPPL.1), 44-54. <https://doi.org/10.1590/S1806-83242008000500007>
- Fellows, J. L., Atchison, K. A., Chaffin, J., Chávez, E. M., & Tinanoff, N. (2022). Oral Health in America. *The Journal of the American Dental Association*, 153(7), 601-609. <https://doi.org/10.1016/j.adaj.2022.04.002>
- Fernanda, M.R., D. (2022). Penyuluhan Kesehatan Mengenai Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) serta Kesehatan Gigi dan Mulut di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Rawa Mekar Jaya. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Lppm Umj*, 1(1).
- Haryani, W., & Siregar, I. H. (2022). Pop-up book as a media for dental promotion to increase knowledge of dental health in elementary school students. *Journal of Drug Delivery and Therapeutics*, 12(1), 42-44. <https://doi.org/10.22270/jddt.v12i1.5279>
- Jiang, R., Yu, J., Islam, R., Li, X., & Nie, E. (2023). Dental Caries Prevention Knowledge, Attitudes, and Practice among Patients at a University Hospital in Guangzhou, China. *Medicina (Lithuania)*, 59(9), 1-14. <https://doi.org/10.3390/medicina59091559>
- Kementerian Kesehatan. (2018). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar*.

- Kementrian Kesehatan. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia*.
- Ketut, N., Dosen, R., Kesehatan, J., & Poltekkes Denpasar, G. (2017). Bau Mulut (Halitosis). *Jurnal Kesehatan Gigi*, 5(1), 25–29. <http://indrax.wordpress.com>
- Lee, Y.-H., & Hong, J.-Y. (2023). Oral microbiome as a co-mediator of halitosis and periodontitis: a narrative review. *Frontiers in Oral Health*, 4, 1229145. <https://doi.org/10.3389/froh.2023.1229145>
- Miao, W. (2023). *Dental plaque: Causes , effects , and prevention strategies* . 7(3), 97741. <https://doi.org/10.35841/aacdoh-7.3.141>
- Newby, C. S., Rowland, J. L., Lynch, R. J. M., Bradshaw, D. J., Whitworth, D., & Bosma, M. L. (2011). Benefits of a silica-based fluoride toothpaste containing o-cymen-5-ol, zinc chloride and sodium fluoride. *International Dental Journal*, 61(SUPPL. 3), 74–80. <https://doi.org/10.1111/j.1875-595X.2011.00053.x>
- Ohlrich, E. J., Cullinan, M. P., & Seymour, G. J. (2009). The immunopathogenesis of periodontal disease. *Australian Dental Journal*, 54, S2–S10. <https://doi.org/10.1111/j.1834-7819.2009.01139.x>
- Oktarina, O., Tumaji, T., Roosihermatie, B., Ulfa, Y., Afifah, T., Irianto, J., & Rachmat, B. (2025). *Factors Related to Periodontal Diseases Among Pregnant Women : A National Cross-Sectional Study in Indonesia* Keywords. 472–490.
- Olczak-Kowalczyk, D., Turska-Szybka, A., Studnicki, M., & Piekoszewska-Ziętek, P. (2024). Gingivitis and Its Causes in Children Aged 3–7 Years. *Diagnostics*, 14(23). <https://doi.org/10.3390/diagnostics14232690>
- R. Fithriyana. (2021). Hubungan Status Sosial Ekonomi OrangTua denagan Kejadian Karies Gigi Sulung pada Anak Umur 4-5 tahun di Desa Kuok. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(1), 328–334.

- Rahayu, D., Dewi, O., Nurlisis, A. A., & Muryanto, I. (2021). Efektivitas Penyuluhan dengan Media Video dan Booklet dalam Meningkatkan Pengetahuan Ibu Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut Balita (The Effectiveness of Counseling with Video and Booklet Media in Increasing Mothers Knowledge of Toddler Oral and Dental. *Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health)*, 7(April), 316–322.
- Sahoo, S. R., Nandini, D. B., Basandi, P. S., Selvamani, M., & Donoghue, M. (2022). A Comparison of Pre- and Postbreakfast Tooth Brushing in Caries Prevention through the Estimation of Streptococcus mutans Counts: A Prospective Clinical and Microbiological Study. *Journal of Microscopy and Ultrastructure*, 10(4), 168–173. https://doi.org/10.4103/jmau.jmau_90_21
- Salehuddin, N. Q., Sabri, B. A. M., & Ariffin, F. (2022). Patients' view on non-surgical and surgical periodontal therapy in relation to oral health: A narrative review. *Dentistry Review*, 2(3), 100058. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dentre.2022.100058>
- Van der Weijden, G. A., & van Loveren, C. (2023). Mechanical plaque removal in step-1 of care. *Periodontology 2000, October*, 1–17. <https://doi.org/10.1111/prd.12541>
- Voelker, R. (2024). What Are Canker Sores? *JAMA*, 332(8), 682. <https://doi.org/10.1001/jama.2024.8418>
- Yu, K., Zhang, Q., Dai, Z., Zhu, M., Xiao, L., Zhao, Z., Bai, Y., & Zhang, K. (2023). Smart Dental Materials Intelligently Responding to Oral pH to Combat Caries: A Literature Review. *Polymers*, 15(12). <https://doi.org/10.3390/polym15122611>

BAB 9

KARIES GIGI DAN KEBIASAAN MENGKONSUMSI MAKANAN

drg. Paulus Budi Teguh, Sp.Pros

A. Pendahuluan

Karies gigi atau yang dikenal sebagai gigi berlubang, adalah salah satu penyakit kronis paling umum yang mempengaruhi manusia di seluruh dunia. Penyakit ini terjadi akibat proses demineralisasi jaringan keras gigi yang disebabkan oleh aktivitas bakteri dalam plak gigi yang memetabolisme karbohidrat dari makanan menjadi asam. Asam ini kemudian menurunkan pH di sekitar permukaan gigi, menyebabkan hilangnya mineral dan akhirnya terjadi karies gigi (Mathur and Dhillon, 2017)

Kebiasaan mengkonsumsi makanan akan mempengaruhi kesehatan gigi kita, khususnya konsumsi makanan kariogenik yaitu makanan yang dapat dengan mudah difermentasi oleh bakteri mulut menjadi asam, merupakan faktor utama dalam etiologi karies gigi. Makanan yang tinggi gula, seperti permen dan kue manis, dapat meningkatkan produksi asam oleh bakteri plak, khususnya *Streptokokus mutans*, menghasilkan asam sebagai produk sampingan dari metabolisme gula yang pada gilirannya akan mempercepat proses demineralisasi enamel gigi. Kebiasaan mengkonsumsi makanan kariogenik memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian karies gigi.. Tidak hanya jenis makanan, tetapi juga frekuensi dan waktu konsumsi memainkan peran penting dalam resiko terjadinya karies. Konsumsi makanan manis yang sering dan dalam jumlah besar

DAFTAR PUSTAKA

- Fejerskov, Ole; Nyvad, Bente; Kidd, E. (2015) 'Dental Caries, The disease and Its clinical management', in E. Fejerskov, Ole;Nyvad, Bente; Kidd. 3rd ed. Oxford: Wiley Blackwell Oxford, pp. 133-151.
- Gupta, P. *et al.* (2013) 'Role of Sugar and Sugar Substitutes in Dental Caries: A Review', *ISRN Dentistry*, 2013, pp. 1-5. Available at: <https://doi.org/10.1155/2013/519421>.
- Kidd,Edwina; Fejerskov, O. (2016) *Essentials of Dental Caries*. 4th edn, Oxford University Press. 4th edn. New York: Oxford University Press.
- Mathur, V.P. and Dhillon, J.K. (2017) 'Dental Caries: A Disease Which Needs Attention', *Indian Journal of Pediatrics*, 85(3), pp. 202-206. Available at: <https://doi.org/10.1007/s12098-017-2381-6>.
- Matsukubo, T. and Takazoe, I. (2006) 'Sucrose substitutes and their role in caries prevention', *International Dental Journal*, 56(3), pp. 119-130. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1875-595X.2006.tb00083.x>.
- Moynihan, P. and Petersen, P.E. (2004) 'Diet, nutrition and the prevention of dental diseases', *Public Health Nutrition*, 7(1a), pp. 201-226.
- Shirbhate, U. *et al.* (2023) 'Clinical Implications of Probiotics in Oral and Periodontal Health: A Comprehensive Review', *Cureus*, 15(12). Available at: <https://doi.org/10.7759/cureus.51177>.
- Tungare, S. and Paranjpe, A.G. (2025) 'Diet and Nutrition to Prevent Dental Problems', in *StatPearls [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.

BAB 10

KARIES GIGI DAN KEBIASAAN MENGKONSUMSI MINUMAN

drg. Dian Artanty, M.Si., M.H

A. Pendahuluan

Gigi adalah salah satu bagian tubuh yang terdiri dari jaringan organik dan anorganik. Kandungan anorganik (hidroksi apatit) gigi sebanyak 95-98 % dan organik sebanyak 1-2% Ini yang membuat gigi tidak dapat memperbaiki diri atau regenerasi seperti rambut yang dapat panjang walaupun digunting, kuku yang dapat tumbuh sendiri setelah dipotong, ataupun kulit yang apabila terluka dapat menutup lukanya sendiri. Gigi adalah jaringan keras yang terdiri dari enamel, dentin, pulpa dan sementum. Secara anatomi gigi terbagi menjadi 2 bagian yaitu yang terlihat disebut mahkota dan bagian yang ditutupi oleh jaringan periodonsium yaitu akar (Viranda, 2021). Mahkota gigi dilapisi oleh enamel yang memiliki komposisi protein dalam jumlah sedikit, sangat termineralisasi dan merupakan lapisan gigi yang sangat keras. Lapisan di bawah enamel biasa disebut dentin dan dapat dikatakan merupakan komponen penyusun utama gigi. Setelah dentin terdapat sementum yang melapisi akar. Lapisan paling dalam dari gigi disebut pulpa yang didalamnya terdapat banyak jaringan ikat, syaraf, pembuluh darah, dan sel khusus yang penting untuk fungsi gigi. dentin-pulpa sangat penting untuk menjaga vitalitas dari viabilitas gigi (Sharma et al., 2021).

Karies gigi adalah penyakit infeksi yang bersifat kronis dan multifaktorial ditandai dengan demineralisasi jaringan keras gigi akibat aktivitas bakteri di dalam plak gigi dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Awadh Al Shahrani, M (2019) *Microbiology Of Dental Caries: A Literature Review. Annals Of Medical and health Sciences research* 9(4) 665-659
- Chenicheri, S, R, U., Ramachandran , R., Thomas, V., & Wood, A (2017). Insight Into Oral Biofilm: Primary, Secondary and Residual Caries and Phyto-Callenged Solutions. *The open dentistry Journal*. 11(1) 312-333
- Fejerskov, O & Kidd, E (2008) *Dental caries : The Disease and Its Clinical Management*. Wiley-Blackwell
- Goldberg, M (2016) *Understanding Dental Caries: From Pathogenesis to Prevention and Therapy*. Springer. PP 3-10
- Huang, R., Li, M., & Gregory, R. L (2011) *Bacterial Interactions In Dental Biofilm. Virulence* 2(5) 435-444
- Marsh, P, D (2010) *Microbiology Of Dental Plaque Biofilms And Their Role In Oral Health And Caries. Dental Clinics of North America*, 54 (3) 441-454
- Samaranayake, L (2008) *Essential Microbiology For Dentistry This (Fourth ed)*. Churchill Livingstone Elsevier
- Selwits, R.H., Ismail, A.I., & Pitts, N.B (2007) *Dental Caries*. The Lancet, 369 (9555), 51-59
- Sharma, V., Srinivasan., Nikolajeff, F., et al (2021) *Biom mineralization Process in Hard Tissues : The Interaction Complexity Within Protein and Inorganic Counterparts R. Acta Biomaterialia*. 120. 20-37
- Touger-Decker, R., & Van Loveren, C (2003) *Sugars And Dental Caries. The American Journal Of Clinical Nutrition*. 78(4). 881S-892S
- Viranda Et. al (2021) *Kariologi dan Manajemen Karies*. Malang. UB Press

- Yadav, K., & Prakash, S (2017) Dental Caries : A Microbiological Approach. *Journal Of Clinical Infectious Disease & Practice* 02 (01) 1-15
- Yu, O, Y., Zhao, I.S., Mei, M. L., et al. (2017). *Dental Biofilm And Laboratory Microbial Culture Models For Cariology Research. Dentistry Journal* 5(2) 21.
- Zero, D.T (2004). *Sugars in Dental Caries And Their Prevention. Journal Of Clinical Dentistry.* 15(3). 88-89

BAB 11

INDEKS KARIES GIGI DAN INDEKS DEBRIS

Rosmawati, S.Si.T, MPH

A. Pendahuluan

Karies gigi merupakan kondisi yang dapat mengakibatkan kerusakan pada gigi. Untuk menilai kesehatan gigi, digunakan indeks karies gigi. Indeks adalah sistem yang berfungsi untuk mengevaluasi keadaan kesehatan gigi seseorang, indeks karies gigi berguna untuk memantau kesehatan gigi dan mulut serta untuk membuat perencanaan perawatan yang sesuai dan tepat (Peterson, P. E., 2018);

Debris adalah lapisan yang terdapat pada permukaan gigi terdiri dari plak, material alba, serta food debris. Indeks debris adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengukur kondisi kesehatan gigi dan mulut seseorang, khususnya kebersihan gigi dan mulut, serta untuk perencanaan perawatan yang tepat. Salah satu indeks debris yang paling umum digunakan adalah indeks debris yang dikembangkan oleh (Greene & Vermillion, 1960). Indeks ini mengukur kondisi kesehatan gigi dan mulut seseorang dengan menghitung jumlah debris pada permukaan gigi

B. Indeks Karies Gigi

Beberapa indeks karies yang sering digunakan:

Indek karies gigi menurut (WHO, 2013)

1. DMF-T

DMF-T merupakan angka pengalaman karies gigi tetap komponennya terdiri dari :

DAFTAR PUSTAKA

- Greene & Vermillion (1964) 'The Simplified Oral Hygiene Index', *The Journal of the American Dental Association*, 68(1), pp. 7-13.
- Greene & Vermillion, 1960 (1960) 'The Oral Hygiene Index: A Method of Classifying Oral Hygiene Status', *The Journal of the American Dental Association*, 61, pp. 172-179.
- Marya, C.((2011) *Textbook of Public Health Dentistry*. 1/e. India: Jaypee Brothers Medical Publishers.
- Peterson, P. E., et al (2018) 'The global Oral Health Status report', *Jurnal dental Research*, 4, pp. 433-444.
- WHO (2013) *Oral Health Surveys: Basic Methods*. 5th edn. WHO.

BAB 12

EDUKASI DAN PROMOSI KESEHATAN KARIES GIGI

drg. Antonius Edwin Sutikno, Sp.Pros., M.Kes.

A. Pendahuluan

Karies gigi merupakan salah satu permasalahan paling umum pada kesehatan gigi yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan Riskesdas Tahun 2018 diketahui 57.6% dari masyarakat Indonesia mengalami permasalahan pada gigi dan mulut dengan prevalensi karies di Indonesia sebesar 88.8% (Rusmiati et al. 2023). Karies gigi bahkan menjadi penyebab utama gigi tanggal pada anak maupun dewasa (Soesilawati 2020).

Penyakit karies gigi disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, seperti kebersihan gigi yang buruk, pola makan yang tinggi gula, serta kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan gigi. Oleh karena itu, edukasi dan promosi kesehatan gigi menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan karies gigi. Edukasi dan promosi kesehatan gigi dapat memberikan informasi dan keterampilan kepada individu maupun kelompok dalam peningkatan taraf hidup kesehatan masyarakat serta bekerja sama dengan multisektoral untuk mendukung tercapainya tujuan kesehatan.

Dalam hal ini, penting untuk mengetahui konsep dasar karies gigi, urgensi edukasi kesehatan gigi, strategi promosi kesehatan gigi, serta implementasi program edukasi di berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat memberikan gambaran secara mendalam mengenai edukasi dan promosi kesehatan karies gigi sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan

DAFTAR PUSTAKA

- Astrie Ahkam, Z., Jauharuddin, A., Hasrini, Nurfajrina Murad, F. & Sundu, S., 2023, 'Promosi Dan Prevensi Penyakit Gigi dan Mulut Masyarakat di Kecamatan Pattallassang', *Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak bersama Masyarakat.*, 1(2), 01–06.
- BPJS Kesehatan, no date, *Edukasi Kesehatan* , BPJS Kesehatan.
- Fejerskov, O., & Kidd, E. (2013). *Dental Caries: The Disease and Its Clinical Management*. Oxford: Wiley Blackwell.
- Katmini, Surjadihardja, A., Ayu Permatasari Yusuf, D. & Irawan Program Promosi Kesehatan, D., 2023, 'Strategi Edukasi Kesehatan Gigi dan Mata melalui Media Promosi Kesehatan', *Jurnal Pengabdian Komunitas*, 2(2), 34–41.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/15/2025 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Klinis Tata Laksana Karies Gigi*.
- Marthaler, T. M. (2004). *Changes in dental caries 1953–2003*. *Caries Research*, 38(3), 173–181.
- Nurwati, B., Isnawati, Ulfah, R., Fansurna, A. & Fatimah, S., 2023, *Kesehatan Gigi*, I, PT Mafy Media Literasi Indonesia, Solok.
- Pay, M.N., Pinat, L.M.A. & Purnama, T., 2024, 'Edukasi Media Promosi Kesehatan Gigi pada Guru SD sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan dalam Pencegahan Karies Gigi Anak', *GEMAKES: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 383–386.
- Petersen, P. E. (2008). *World Health Organization global policy for improvement of oral health*. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 36(1), 1–8.
- Prabu Aji, S., Setyo Nugroho, F. & Rahardjo, B., 2023, *Promosi dan Pendidikan Kesehatan di Masyarakat (Strategi dan Tahapannya)*, I, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang.

- Putri Octaviani Nasution, R., Listiyawati & Duma, K., 2023, 'Gambaran Penggunaan Media Sosial dalam Promosi Kesehatan Gigi dan Mulut Terhadap Pengetahuan Karies Gigi pada Mahasiswa Universitas Mulawarman', *MULAWARMAN DENTAL JOURNAL*, 3(2), 79-89.
- Rusmiati, Andriyani, D., Sukarsih, Herawati, N., Utami, N.K., Sutmo, B., Boy, H., Jumriani, Farkari, F., Hadi, S., Surayah, Ulfah, S.F., Razi, P., Ramadhan, E.S., Mardian, A., Febrianti, S., Riyadi, S., Halid, I. & Krisyudhanti, E., 2023, *Pengantar Kesehatan Gigi dan Mulut*, I, Pustaka Aksara, Surabaya.
- Selwitz, R. H., Ismail, A. I., & Pitts, N. B. (2007). *Dental caries*. The Lancet, 369(9555), 51-59.
- Soesilawati, P., 2020, *Imunogenetik Karies Gigi*, I, Airlangga University Press, Surabaya.
- WHO. (2016). *Global oral health action plan*. Geneva: World Health Organization.
- Wibowo, M., Rachman, A., Kartina, Firda Ayu, A., Hidayati, L., Rohmah, N., Cahyo, K., Yani Rusyani, Y., Kusumawati, A. & Agustin, H., 2018, *Buku Ajar Dasar Promosi Kesehatan*, II, FKM UNDIP Press, Semarang.
- Wijayanti, A., Rachmah, S. & Solihat Holida, S., 2024, *Buku Ajar Pendidikan dan Promosi Kesehatan*, I, PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta, Jakarta.

TENTANG PENULIS



drg. Yessy Andriani Fauziah, M.Si., lahir di Surabaya, pada 27 Maret 1995. Penulis tercatat sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga pada tahun 2018 dan menjadi lulusan di Magister Ilmu Forensik Universitas Airlangga pada tahun 2020. Saat ini penulis sedang melanjutkan studi di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dan bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Ciputra Surabaya.

Email: yessyandriani@ciputra.ac.id



Eveline Yulia Darmadi, drg., Sp.KG., lahir di Surabaya, pada 4 Juli 1981. Penulis tercatat sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2004 dan lulusan Program Studi Spesialis Konservasi Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2007. Penulis saat ini bekerja sebagai staff pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Ciputra Surabaya.

Email: eveline.darmadi@ciputra.ac.id



drg. Reni Nofika, Sp. KG lahir di Padang Panjang, pada 17 November 1987. Penulis telah menyelesaikan pendidikan spesialis di Program Studi Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penulis anak dari Nasir (ayah) dan Sarina (ibu). Penulis memiliki profesi utama sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Padang. Penulis juga praktek di Rumah Sakit dan praktek mandiri di kota Padang.

Email: reni.nofika@dent.unand.ac.id



drg. Sri Hidayati, M Kes lahir di Surabaya, pada 12 Februari 1966. Tercatat sebagai alumni Fakultas Kedokteran Gigi tahun 1990 dan Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat tahun 2003 Universitas Airlangga Surabaya. Wanita yang kerap disapa Ida ini adalah anak terakhir dari pasangan M. Shaleh Zain (ayah) dan Hj. Maimunah (ibu). Memiliki 3 orang putra dan 2 orang cucu. Awal kariernya dimulai tahun 1992 di pedalaman Kalimantan sebagai seorang dokter gigi Puskesmas Birayang HST, kemudian sebagai dosen Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dan melanjutkan pindah tugas ke Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Surabaya sampai sekarang.



drg. Diana Soesilo, Sp. KG lahir di Surabaya, pada 20 Desember 1980. Penulis adalah seorang dokter gigi spesialis Konservasi Gigi lulusan Universitas Airlangga. Saat ini penulis adalah staff pengajar Departemen Konservasi Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah.



drg. Ida Chairanna Mahirawatie, M.Kes. Penulis dilahirkan di Surabaya. pada tanggal 27 April 1961. Lulus sebagai dokter gigi dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya tahun 1988. Mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ditempatkan di Kabupaten Pasuruan sebagai dokter gigi Puskesmas, Tahun 1998 pindah tugas ke Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Kesehatan RI di Surabaya sampai tahun 2000. Kemudian mengambil gelar Magister Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair dengan bidang ilmu Promosi dan Perilaku Kesehatan lulus tahun 2002. Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya dimulai pada saat bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

di bidang Promosi Kesehatan. Pada Tahun 2014 sampai saat ini pindah tugas mengabdikan diri sebagai dosen di Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan memegang mata kuliah Promosi dan Ilmu Perilaku Kesehatan. Penulis memiliki ketertarikan untuk mendalami ilmu promosi dan perilaku kesehatan dengan melakukan penelitian, publikasi karya tulis ilmiah di jurnal nasional/internasional dan melakukan pengabdian masyarakat terkait dengan tema promosi kesehatan.

Email Penulis: chairanna@gmail.com



drg. Zilzikridini Wijayanti, M.Kes merupakan salah satu dosen di prodi Kedokteran Universitas Jambi yang aktif menulis buku tentang ilmu kesehatan gigi dan mulut komunitas.

Email: zilzikridiniwijayanti@unja.ac.id



drg. Oktarina, M.Kes Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1964. Lulus sebagai dokter gigi dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta. Penulis anak kedua dari H.M Yunus Abdu Rachman S.H (Bapak) dan Bearti Sudarmadi (Ibu). Mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditempatkan di Kota Banjarmasin sebagai dokter gigi Puskesmas tahun 1992 – 1999. Pada tahun 2000 pindah menjadi pegawai dan peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan yang berlokasi di Surabaya. Setelah mendapat kesempatan melanjutkan Pendidikan, pada tahun 2004 berhasil mendapat gelar Magister Kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, dengan kekhususan Pendidikan Bidang Manajemen Pelayanan Kesehatan. Adanya kebijakan pemerintah terkait penggabungan semua Lembaga Riset Kementerian dan Lembaga, mulai tahun 2022 sampai sekarang menjadi peneliti di

Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berkantor Pusat di Ex LIPI, Cibinong.
e-mail: okta006@brin.go.id , oktarina1364@gmail.com dan oktarina131064@yahoo.com



drg. Paulus Budi Teguh, Sp.Pro. Penulis tercatat sebagai lulusan spesialis Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya. Merupakan praktisi di RSPAL dr Ramelan Surabaya dan merupakan staf pengajar di Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya.



drg. Dian Artanty M.Si, M.H lahir pada tanggal 13 Juli 1984. Lulusan dokter gigi Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007. Melanjutkan studi pada Pascasarjana Universitas Airlangga tahun 2018 dengan minat studi Ilmu Forensik. Pada tahun 2023 melanjutkan studi Magister Hukum di Universitas Hang Tuah dengan peminatan Hukum Kesehatan. Saat ini penulis bekerja di Staf Pengajar Anatomi, Odontology Forensik dan Etika Hukum Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Email : dian_artanty@fkg.um-surabaya.ac.id



Rosmawati, S.Si.T, MPH. Penulis lahir di Kr.Meo, pada 21 Desember 1963. Alumni Pasca Sarjana UGM tahun 2009. Sampai saat ini aktif sebagai dosen Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jambi
Email: rosmawatijkg@gmail.com



drg. Antonius Edwin Sutikno, Sp.Pros., M.Kes., lahir di Surabaya, pada 18 September 1987. Tercatat sebagai lulusan dokter gigi di Universitas Airlangga tahun 2011. Tahun 2014 tercatat sebagai lulusan terbaik di Spesialis Prostodonsia Universitas Airlangga, dan pada tahun 2016 tercatat kembali sebagai lulusan Magister Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Sepak terjangnya di dunia perumahsakitan sudah banyak sekali hingga saat ini merambah ke dunia pendidikan dan pengajaran di salah satu Universitas swasta terbaik di Surabaya.